

NOM : _____

PRÉNOM : _____

SPC

TOTAL : _____

Objectif Relier ce que l'on observe à l'échelle macroscopique à ce qui se passe à l'échelle microscopique.

Constitution de la matière

I. Les états de la matière

Les 3 principaux états physiques de la matière sont : solide, liquide et gaz.

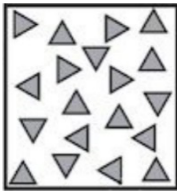
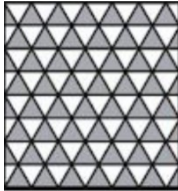
① La matière à l'échelle macroscopique :

ACTIVITÉ 1 : Compléter le tableau avec les termes suivants : *plane, compressible, incompressible, horizontale, propre (au sens de « exclusif », « particulier », « spécifique »), volume, forme.*

	Solide	Liquide	Gaz
			
Forme	Un solide ne se déforme pas : il a une forme qui lui est	Un liquide immobile prend la forme du récipient qui le contient : il n'a pas de	Un gaz occupe tout l'espace disponible : il n'a pas de
Volume	Un solide est incompressible : Il a un volume	Un liquide est incompressible : il a un volume Sa surface libre est et	Un gaz est compressible : Il n'a pas de volume

② Interprétation : l'échelle microscopique

ACTIVITÉ 2 : On modélise les particules qui composent la matière par des petits triangles. Identifier l'état (*solide, liquide ou gazeux*) qui correspond à la description donnée.

.....		
 Les particules sont les unes des autres et dans tout l'espace qui leur est proposé	 Les particules sont les unes des autres mais peuvent les unes par rapport aux autres.	 Les particules sont les unes des autres et les unes par rapport aux autres.

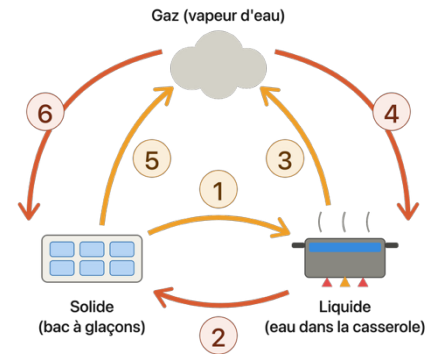
II. Les changements d'état

Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre sous l'effet d'un changement de température ou de pression.

① Les différents changements d'état

ACTIVITÉ 3 : Compléter le schéma avec les mots : *fusion*, *condensation*, *solidification*, *sublimation*, *vaporisation*, *liquéfaction*.

1 : 4 :
2 : 5 :
3 : 6 :

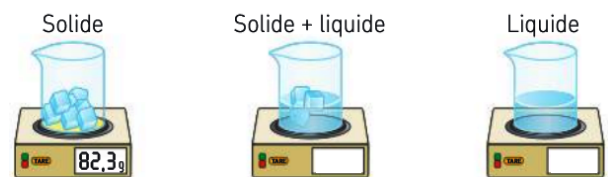


② Propriétés des changements d'état

Lors d'un changement d'état, la masse est conservée (car le nombre de particules ne change pas). Par contre le volume peut varier car la distance entre ces particules peut changer.

ACTIVITÉ 4 : On étudie la fusion de la glace. Indiquer ce qu'affiche la balance.

.....
.....
.....



Travail à réaliser – TP II : La masse se conserve-t-elle lors de la fusion ?

Travail pratique en groupe :

- Avec ton groupe, choisis un des trois sujets d'étude ci-dessous, puis identifie les grandeurs que tu vas mesurer.
 - Sujet A — La masse de l'eau change-t-elle quand on la chauffe ou qu'on la refroidit ?
 - Sujet B — Le volume de l'eau change-t-il quand on la chauffe ou qu'on la refroidit ?
 - Sujet C — La masse de l'eau change-t-elle lorsqu'elle passe de l'état solide à l'état liquide ?
- Propose un protocole permettant de répondre à la question de ton sujet. Indique le matériel dont tu as besoin, les étapes à suivre dans l'ordre et les mesures que tu vas relever. Fais valider ton protocole par le professeur avant de commencer les manipulations.
- Construis un tableau pour noter tes mesures : tu dois relever au moins 6 mesures. Représente ensuite tes résultats par un graphique. Pense à indiquer les grandeurs mesurées et leurs unités.
- Synthèse :** rédige quelques phrases pour répondre à la question de ton sujet.